Electrónica de Potência		
Trabalho Prático 3		
Turma 2	Pedro Luís Pereira Portela dos Reis	Nº mec.: 48652
Grupo 4	Sandra Alvarez Diez	Nº mec.: 49098

Objectivos

- Montar e fazer ensaio de diversos circuitos de regulação de comutação

  Para isso teremos que:
  - Determinar as suas limitações
  - Dimensionar componentes de cada circuito (sujeitando-nos aos componentes existentes)
  - Verificar valores de tensões e correntes relevantes
  - Calcular a dissipação de potência nos componentes quando for relevante

Detalhes de alguns dos componentes usados

Destaca-se o seguinte material usado (as especificações foram retiradas dos respectivos datasheets):

LM3524	$V_{CE(sat)typ}$=0,2V (I_E=20mA) $V_{CE(sat)max}$=0,7V (I_E=20mA) $V_{CE(sat)(max)}$=1V (I_C=3A) P_{Max} = 60W
NPN (2N2219)	$V_{BE(sat)}$=1,2V (I_C=150mA; I_B=15mA) $h_{FE(min)}$=50 (I_C=150mA; V_{CE}=1.0V) $V_{CE(sat)}$= 0,3V (I_C=150mA; I_B=15mA) P_{Max} = 3.0 W
PNP (2N2905)	$V_{BE(sat)}$=-1,3V (I_C=150mA; I_B=15mA) $h_{FE(min)}$=100 (I_C=150mA; V_{CE}=-10V) $V_{CE(sat)}$= -0,4V (I_C=150mA; I_B=15mA) P_{Max} = 3.0 W
BA157	V_D=0,8V (I=0,2A)
NPN (BC547C)	$V_{CE(sat)max}$=0,25V (I_C= 10mA; I_B=0,5mA) P_{Max} = 500mW

Introdução

Enquanto que nos reguladores lineares, temos os transistores constantemente a funcionar na zona activa e saturação; nos reguladores de comutação vamos ter os transistores a alternar entre o corte e saturação. Estes reguladores desperdiçam menos energia devido a isto, tendo maiores rendimentos (η).

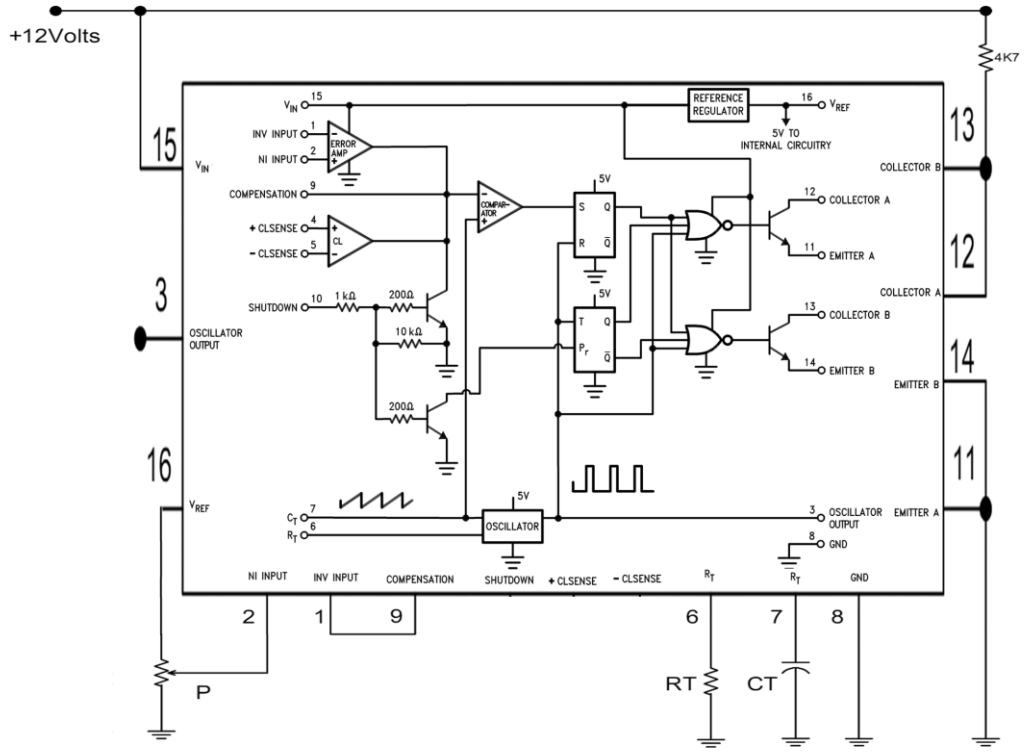
Dada a montagem numa placa branca temos o limite de frequência máxima a usar e foi por isso que se usou 50kHz em vez da típica que pelo datasheet é 350kHz. Uma maior frequência permitiria o uso de uma bobine com menos espiras, logo, com menor inductância e tamanho.

Electrónica de Potência		
Trabalho Prático 3		
Turma 2	Pedro Luís Pereira Portela dos Reis	Nº mec.: 48652
Grupo 4	Sandra Alvarez Diez	Nº mec.: 49098

1 – Circuito de Teste

Objectivos

- *Estudar detalhadamente o datasheet do LM3524*
- *Montar o circuito de teste apresentado na figura, de modo à frequência de oscilação ser próxima de 50kHz*
- *Explicar variação do duty cycle ao actuar no potenciómetro*
- *Identificar e explicar as diferenças do circuito de teste sugerido no datasheet*



Para obtermos uma frequência de oscilação de 50kHz (período de 20µs), teremos de escolher R_T e C_T correctamente. Pelo datasheet, os valores recomendados são 1k8Ω < R_T < 100kΩ e 1nF < C_T < 100nF.

Na Figura 2 do datasheet, temos um gráfico logaritmico que nos dá algumas alternativas de valores a usar. Também poderemos usar a fórmula recomendada, se bem que aproximada:

$$f_{osc} = 50kHz \cong \frac{1}{R_T C_T}$$

Fica um resumo das duas formas:

R_T (Ω)	*C_T (F)*	*1/($R_T C_T$) (Hz)*
16k	1n	62k5
9k	2n	55k6
4k	5n	50k
2k	10n	50k

Como quanto menor o C_T, menos correcta fica a fórmula (como podemos ver acima) e para não estarmos muito próximos do limite inferior do valor recomendado para R_T nem de C_T, optou-se por usar a combinação R_T=4kΩ e C_T=5nF.

Na prática, testaram-se algumas combinações que resumimos de seguida:

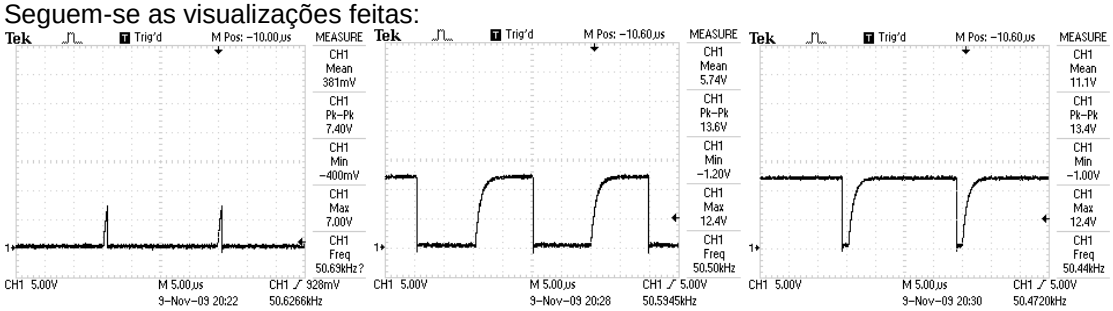
R_T (Ω)	C_T (F)	$f_{osc(pino\ 3)}$ (Hz)	$1/(R_TC_T)$ (Hz)
3k83	4n55	67k8	57k38
4k7	4n55	57k	46k76
5k55	4n55	48k9	39k6

Como se pode ver, o condensador (medido no multimetro) usado não tem exactamente 5nF, nem R_T=4kΩ. Optou-se pela 3ª hipótese que está mais próxima do valor pretendido. Não se utilizou potenciómetro em R_T para ser uma montagem mais robusta (poderia-se desregular) e servir para o resto das tarefas. A fórmula, como podemos constatar, tem um erro significativo (≈10kHz a menos do real).

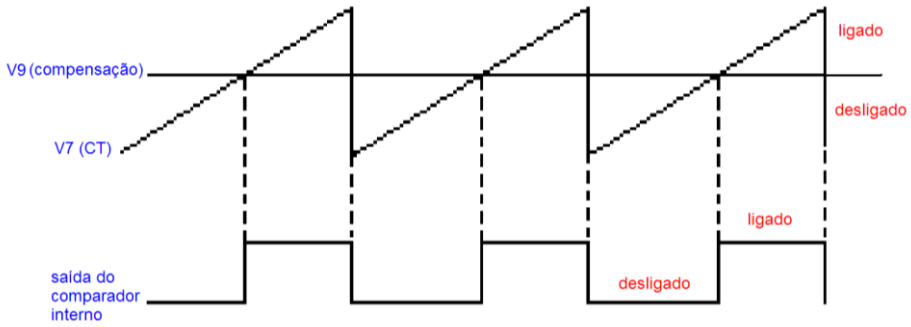
Ao variar o potenciómetro P da figura, estamos a variar a diferença de tensão com tensão de C_T (V_{CT}). Isto ocorre porque a entrada inversora (pino 1) está ligada à compensação (pino 9) que vai ser comparada directamente com o dente de serra em V_{CT}.
Como se pode ver na figura 5 do datasheet, quanto maior a tensão no pino 9, maior o duty-cycle. Com a configuração actual (seguidor de tensão no amplificador de erro interno), aumentando a tensão no pino 2 (variando o potênciómetro) aumentamos a tensão no pino 9, aumentando assim o duty-cycle.

Na prática usou-se um potenciómetro de 20kΩ (19k52Ω medidos).
Verificou-se esta variação de duty-cycle no pino 12 (curto-circuitado ao 13), onde agora já foram medidas f_{osc} entre 50k3Hz e 50k9Hz.

Seguem-se as visualizações feitas:



Podemos observar na 1ª imagem um duty-cycle (∂) muito próximo de zero que foi conseguido usando o potenciómetro calibrado para uma resistência da entrada não inversora (pino 2) à massa (R_{2G}) de 19k48Ω (V_2 = 5V.R_{2G} /(P) = 5*19k48/19k52 = 4,99V).
Para ∂ ≈ 50% (imagem central), R_{2G} = 9k34Ω (V_2 = 5*9k34/19k52 = 2,39V).
E finalmente, para ∂ próximo de 100%, R_{2G} = 3k89Ω (V_2 = 5*3k89/19k52 = 1,00V).



Esta variação de ∂ pode ser facilmente percebida se imaginarmos na figura acima a tensão no pino 9 (V9) a a descer. Isto irá prolongar o período "ligado" ou t_{ON} porque o comparador irá notar mais tempo o V7 > V9. Em caso de aumentarmos a tensão V9, diminuimos ∂.

Como podemos constatar, este nosso circuito de teste é diferente do circuito sugerido no datasheet:

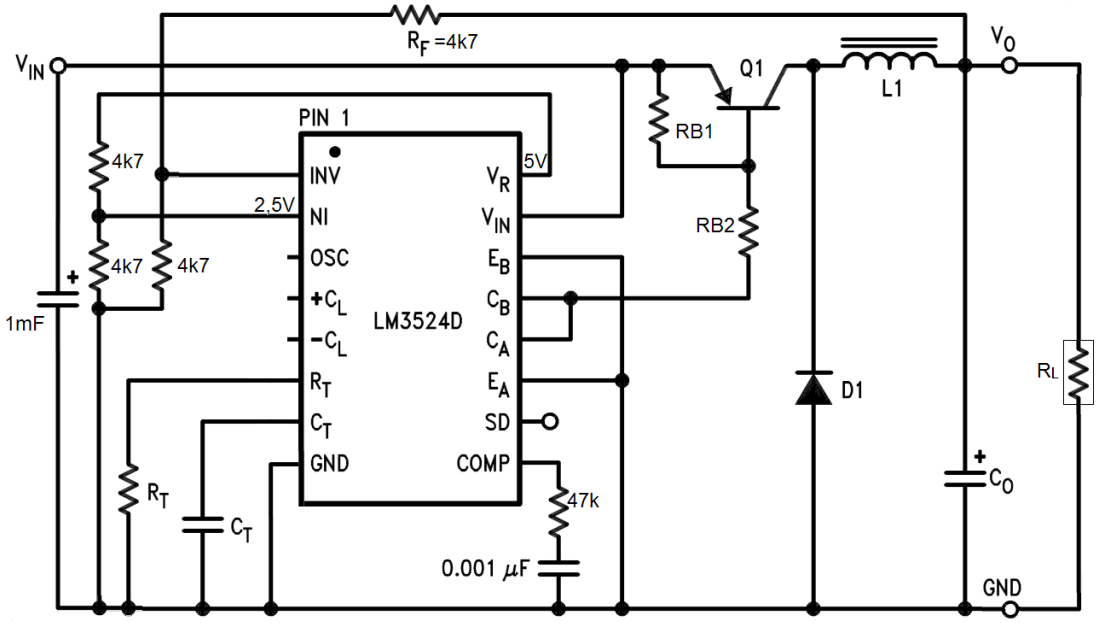
1. As saídas C_B e C_A são agora curto-circuitadas e ligadas por 4k7Ω a V_{IN}. Isto porque não precisamos de distinguir entre as duas saídas e passa-se a conseguir uma variação de duty-cycle entre 0 e 100%.

2. Os pinos de Shutdown e CL Sense + e – não serão testados. Não testaremos assim o uso do limite de corrente que toma controlo da saída, controlando a largura dos impulsos (duty-cycle); nem do pino 10 que desliga.

2 – Conversor Buck

Objectivos

- *Montar um circuito regulador do tipo buck (ou step-down) como se pode ver na figura a baixo.*
- *Caracteristicas: V_{IN} = 12V; V_{OUT} = 5V; I_{OUT} ≈ 200mA*



Este circuito é baseado no da figura 10 do datasheet do LM3524D, e vai ser o único em que é usada realimentação que auto-ajusta o duty-cycle (∂) que permite manter a tensão de saída no mesmo valor, mesmo que se altere R_L. Colocou-se um condensador de 1mF (valor elevado) na entrada VIN para estabilizar esta tensão e não permitir que vá muito abaixo dos 12V pretendidos.

Manteve-se R_T e C_T da tarefa anterior para uma f_{osc} ≈ 50kHz, e ligou-se o pino de compensação à massa através de uma resistência (não havia de 50k pelo que se usou 47k) e condensador tal como aconselhado no datasheet.

Como a entrada tem mais de 8V, V_R terá 5V que servem para colocar entrada não inversora (NI) com 2,5V (devido ao divisor resistivo). A entrada inversora (INV) terá que ter também 2,5V (porque o objectivo é ter 5V na saída), pelo que R_F se calcula facilmente como tendo o valor das restantes resistências (não havia de 5k, pelo que se usou **4k7Ω**). Fórmula no datasheet para RF (adaptada para R=4k7):

$$R_F = 4k7\left(\frac{V_O}{2{,}5} - 1\right) = 4k7\left(\frac{5}{2{,}5} - 1\right) = 4k7$$

A alternativa (que seria mais simples porque eliminaria o uso de 4 resistências) de usar directamente 5V de V_R em NI (em vez dos 2,5V), e que permitiria ligar INV directamente a V_O, funciona mal.

O L1 ideal a usar seria (com base na fórmula do datasheet):

$$L1 = \frac{2{,}5 \cdot V_O \cdot (V_{IN} - V_O)}{I_O \cdot V_{IN} \cdot f_{osc}} = \frac{2{,}5 * 5 * (12 - 5)}{0{,}2 * 12 * 50k} = 730\,\mu H$$

Na prática, contudo, tinhamos à disposição apenas uma bobine de **1mH**, pelo que foi a usada.

Segue-se o cálculo de C_O, assumindo que queremos uma saída que varie apenas 50mV (ΔV_O). Usando a fórmula dada no datasheet, calcula-se:

$$C_O = \frac{(V_{IN} - V_O)\cdot V_O \cdot T^2}{8 * \Delta V_O \cdot V_{IN} \cdot L1}$$ = 4µF se considerarmos o L1 de 730µH; mas é aproximadamente igual a 3µF para L1 de 1mH. Na prática este valor terá que ser no mínimo 10x superior uma vez que, entre outras questões, o condensador C_O não é ideal e puro tendo o modelo equivalente deste, uma resistência em paralelo (R_P) e em série (ESR), bem como uma inductância em série (L_S). Assim, usou-se um condensador de **47µF**.

Sabemos que para este género de circuitos: $V_O \approx V_{IN} \times \partial$; pelo que podemos ver que ∂ vai ser aproximadamente V_O/V_{IN}, ou seja, 5/12 = 0,42 (42%). Isto significa que t_{ON} = 42%*T. A realimentação do circuito tratará de ajustar o duty cycle para este valor.
Contudo, numa análise mais cuidada, tendo agora em consideração $V_{Cesat(Q1)}$ e V_γ, temos que:

$$V_O = \left(V_{IN} - V_{CE_{SAT(Q1)}} + V_{\gamma(D1)}\right)\cdot \delta - V_\gamma$$

Pela datasheet vemos que $I_{O(max)} = I_{IN} * V_{IN}/V_O$, o que significa que I_{IN} = 0,2*5/12 = 83mA.
Q1 é um **2N2905A** e **D1** um **BA157**. Ora, considerando $V_{CEsat(Q1)}$ = 0,4V (para I_C=150mA que é suficientemente próximo dos 83mA) e V_γ = 0,8V (para 200mA) (segunda as datasheets dos componentes), temos que: ***∂* = 47%.**

Segundo o datasheet, podemos ver ainda o rendimento máximo que este circuito pode ter:

$$\eta_{MAX} \approx \frac{V_O}{V_O + 1} = 83\%$$

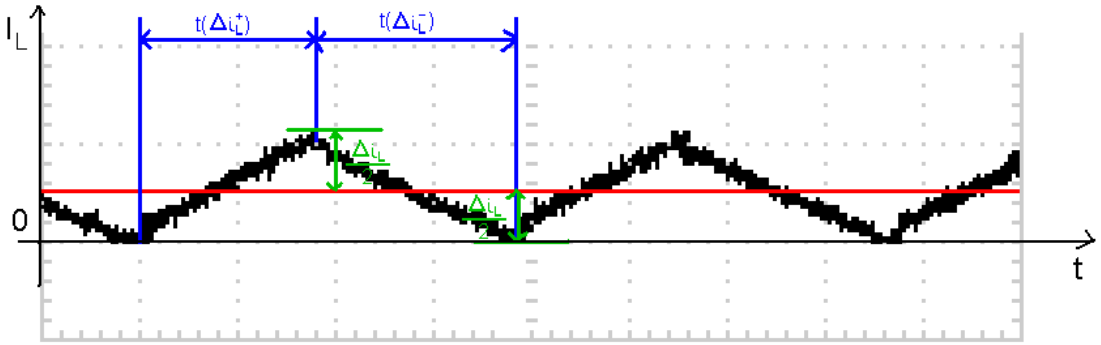
No datasheet podemos ainda ver como se calcula a corrente mínima na saída $\mathbf{I_{O(min)}}$ que assegura que a corrente na bobine não chegará a zero (de modo a podermos trabalhar no modo pretendido: contínuo – por oposição ao modo de corrente interrompida). Nesta tipologia $\langle I_O \rangle = \langle I_L \rangle$:

$$I_{O(\min)} = \frac{(V_{IN} - V_O)\cdot V_O}{2 * f_{osc} \cdot V_{IN} \cdot L1} = \frac{(12-5)*5}{2*50k*12*L1}$$

Para L1 = 0,73mH, seria I_O(min) = 40mA. Como L1 usado foi de 1mH, I_O(min) = **29mA**.
Outra forma de encontrar este $I_{O(min)}$ seria através de:

$$\Delta^- i_L = \frac{-V_\gamma - V_O}{L} * t_{off} = \frac{-0{,}8-5}{1m} * \left[(1-47\%) * \frac{1}{50k}\right] = \frac{-0{,}8-5}{1m} * 10{,}6\mu = -61{,}48mA$$

Ora, como se pode ver na figura abaixo, para que I_O não fique negativo é preciso que: $\langle I_L \rangle = \Delta i_L/2$. Assim, I_O(min) ≈ 61,5/2 ≈ 30,8mA.



O mesmo se pode fazer com a subida de corrente na bobine (e agora considerando ∂ = 50%):

$$\Delta^{+}{}_{i_L} = \frac{V_{IN} - V_{CE_{sat}} - V_O}{L} * t_{on} = \frac{12 - 0{,}4 - 5}{1m} * \left[(50\%) * \frac{1}{50k} \right] = 66mA$$

Para este caso, I_O(min) ≈ 66/2 ≈ 33mA.

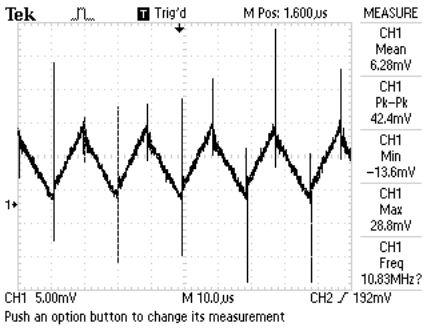
Assim, a carga máxima (**$R_{L(max)}$**) para o 1º caso seria de 5V/40m = 125Ω (P = 0,2W). Mas para o caso prático que nos interessa, é de (5/29,2m) 171Ω (P = VI = 0,15W, pelo que qualquer tipo de resistência disponível servirá). Baseando-nos no 2ª método, o valor máximo de resistência para assegurar I_L(min)>0 passa a ser (5/30,8m) 162Ω ou (5/33m) 152Ω. Como margem de segurança, foi usada uma resistência de **150Ω**.
Para termos I_O=0,2A, e como V_O=5V, **$R_{L(min)}$** terá que ser V_O/I_O = 25Ω. O valor usado foi de **22Ω**.

Para definir **R_{B1}**, teremos de optar por um valor entre 100Ω e 4k7Ω (aconselhado pelo professor por experiência de anos anteriores), e ajustar posteriormente, se necessário, por tentativa erro.
Esta resistência serve para dissipar os portadores minoritários da base, acelarando a saída de condução, permitindo cortar mais rapidamente. Isto é importante nestes reguladores de comutação porque eles têm de cortar e saturar o transistor muito rapidamente (no nosso caso a 50kHz). Não poder ser muito baixa que faça curto-circuito e não permita o correcto $V_{BE(Q1)}$, bem como diminua muito o tempo para colocar Q1 em condução; nem muito alta porque senão é a mesma coisa que não estar lá, não acelarando o processo de colocar Q1 no corte.
Optou-se por usar o valor de **470Ω**.

Para o cálculo de R_{B2} podemos usar a corrente que provém da base de Q1 e de R_{B1}. Para $V_{CE_{sat(A/B)}}$ usamos o pior caso – 0,7V – em vez do valor tipico 0,2V; Interessa-nos o caso de entrada em saturação de Q1, pelo que consideramos I_{IN}(pico) que corresponde a <I_L> e <I_O>:

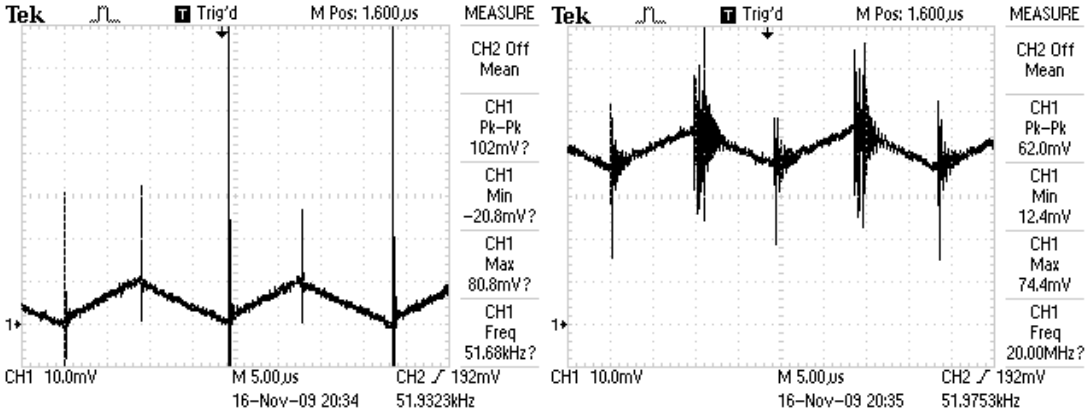
$$R_{B2} = \frac{(V_{IN} - V_{BE(Q1)}) - V_{CE_{sat(A/B)}}}{I_{B(Q1)} + I_{RB1}} = \frac{(V_{IN} - V_{BE(Q1)}) - V_{CE_{sat(A/B)}}}{\frac{I_{IN(pico)}}{h_{fe(Q1)}} + \frac{V_{BE(Q1)}}{R_{B1}}} = \frac{(12 - 1{,}3) - 0{,}7}{\frac{0{,}2}{100} + \frac{1{,}3}{470}} = 2k1\Omega$$

Isto dá uma corrente aproximada de 4,8mA a passar por R_{B2} (o máximo que as saídas do LM3524 aceitam é de 200mA cada, pelo que está dentro dos limites).
É de realçar que a corrente $I_{B(Q1)}$ foi calculada usando $h_{fe(Q1)}$ definido na zona activa de funcionamento, pelo que em saturação não corresponderá a este valor. Para garantir que Q1 satura, poderiamos considerar um $h_{fe(Q1)}$ entre 4x a 5x menor; não convém também a saturar em demasia porque depois demora mais a entrar em corte.
Experimentou-se inicialmente com 4k7Ω (uma vez que os cálculos inicias não tinham considerado I_{RB1}), tendo sido obtido o gráfico abaixo para a corrente I_O (medido com R=0Ω15 em série):



Na prática, foi usado **R_{B2} = 1kΩ** para permitir melhor passagem de corrente (agora 10mA) e gerar um duty-cycle mais correcto. Este valor de R_{B2} obtém-se usando $h_{fe(Q1)}$ diminuido como referido anteriormente.

Nas figuras abaixo temos o uso de R_L = 150Ω à esquerda, onde I_O quase se anula; e R_L=22Ω, onde nem sequer o ruído das oscilações faz a corrente ir exporadicamente para zero.

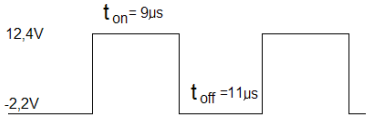


No 1º caso, I_L varia entre 0 e (10mV/0,15Ω) 67mA; e à direita entre 240mA e 320mA (estando $<I_L>$=280mA a ultrapassar o máximo pretendido de 200mA porque R_L<25Ω).

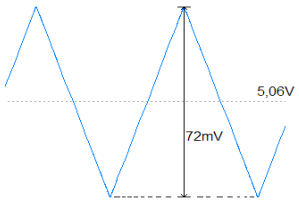
Podemos notar que os 67mA são muito próximos do calculado acima através de $\Delta^{+}{}_{i_L}$ (66mA).

No 1º caso temos $\Delta I_L = 0{,}5*I_O$ e no 2º temos $\Delta I_L = 80/280*I_O = 0{,}29*I_O$ (o tipicamente escolhido é o caso intermédio: $\Delta I_L = 0{,}4*I_O$).

Pelo sinal em $V_{C(Q1)}$ ou V_{D1} (abaixo), podemos ver que o $\partial \approx 9/(9+11) = 45\%$ (os valores estão arredondados). A frequência medida no oscilóscopio digital para este sinal foi de 52kHz.



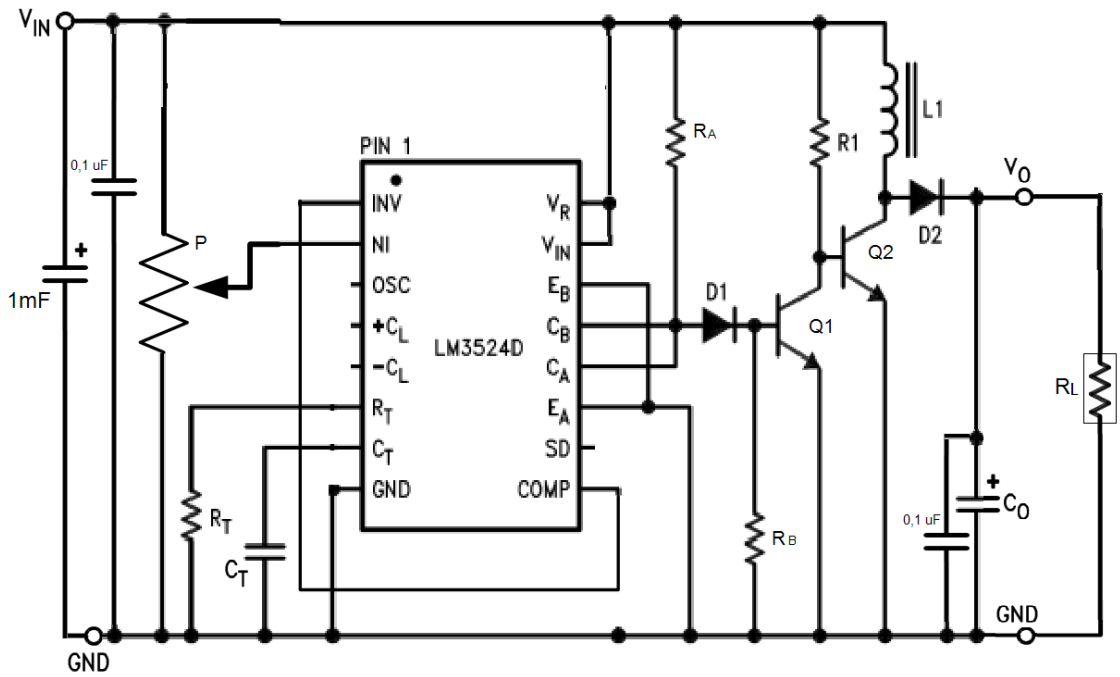
Finalmente, temos V_O com $<V_O>$ = 5,06V e ΔV_O = 70~75mV.



3 – Conversor Boost

Objectivos

- *Montar um circuito regulador do tipo boost (ou step-up) como se pode ver na figura a baixo.*
- *Caracteristicas: V_{IN} = 6V; V_{OUT} = 12V; I_{OUT} ≈ 100mA*
- *O potenciómetro permite ajustar a tensão de saída*



Este circuito é baseado nos das figuras 8 e 20 do datasheet do LM3524D mas sem realimentação (V_O <-> INV), o que nos permite ligar a porta COMP a INV. Isto porque é um circuito instável em malha fechada, sendo assim usado em malha aberta.
Para além do condensador electrolítico de 1mF que foi usado na tarefa anterior, colocou-se um cerâmico de menor capacidade em paralelo, tal como recomendado no datasheet. Este condensador de valor elevado (1mF) permite à fonte de tensão suportar as variações de tensão na bobine L1 que faria por vezes V_{IN} ficar negativo até.
Na saída também se colocou um condensador não electrolítico. Esta recomendação de ter 2 tipos diferentes de condensadores em paralelo pode ser também encontrada em datasheets de outros componentes, como AmpOps.
É interessante notar que, caso não fosse o C_O, V_L tenderia para o infinito quando Q2 entra em corte.
O V_R não pode ser usado para dar a referência de 5V porque V_{IN}<8V.
Com esta configuração o rendimento máximo possível é de $V_{IN}/(V_{IN}+1)$ = 86%, pelo que o rendimento real será um valor inferior a este.
Mais uma vez usaremos CT e RT anteriores de 4n55 e 5k55, para uma f_{osc} próxima de 50kHz.

Para o I_O pretendido precisamos de uma carga $\mathbf{R_L}$ = V_O/I_O=12/0,1 = **120Ω (1,2W)**.

De forma aproximada temos:

$$V_O \cong V_{IN}\left(1+\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) \Leftrightarrow 12 = 6\left(1+\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) \Rightarrow t_{on} = t_{off} \quad \text{(ou seja, } \partial\text{=50\%)}$$

De uma forma mais aproximada do real poderemos ter (**Q2=2N2219; D2=BA157**):

$$V_O = V_{IN}\left(1+\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) - V_\gamma - V_{sat}\frac{t_{on}}{t_{off}} \Leftrightarrow 12 = 6\left(1+\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) - 0{,}8 - 0{,}3\frac{t_{on}}{t_{off}} \Leftrightarrow \frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{12-6+0{,}8}{5{,}7} = 1{,}193$$

$$\delta = \frac{t_{on}}{t_{on}+t_{off}} = \frac{t_{on}}{t_{on}+t_{on}/1{,}193} = 54{,}4\%$$

Segundo o datasheet (se η=100%: $P_O = P_I$):
$I_{O(max)} = I_{IN}*V_{IN}/V_O$
$I_{IN(DC)} = \langle I_L \rangle = I_O*V_O/V_{IN} = 12/6*I_O = 2*I_O = 2*0{,}1 = 0{,}2A$

$$L1 = \frac{2{,}5\cdot V_I^2\cdot(V_O - V_I)}{I_O\cdot V_O^2\cdot f_{osc}} = \frac{2{,}5*6^2*(12-6)}{0{,}1*12^2*50k} = 0{,}75mH$$, mas mais uma vez, temos à disposição **L1 = 1mH** que será o usado.

Para calcular C_O vamos assumir uma variação de tensão na saída de 100mV:

$$C_O = \frac{(V_O - V_I)\cdot I_O}{f_{osc}\cdot \Delta V_O \cdot V_O} = \frac{0{,}1*(12-6)}{50k\cdot 100m\cdot 12} = 10\mu F$$

Como I_O usado corresponde ao máximo, este valor (**10μF**) para **C_O** será suficientemente elevado para qualquer carga.

Seguindo o conselho do datasheet, temos que: R_A=2k e R_B=1k.
Pelo que usaremos os valores semelhantes de **R_A=1k8** e **R_B=1k**.

O **D1** usado foi o **1N4148**.

Para o cálculo de R1 vamos considerar que a base de Q2 estará a $V_{BE(Q2)}$ porque é superior a $V_{CEsat(Q1)}$ (**Q1=BC547C**). A corrente na bobine (0,2A – ver atrás) é igual a $I_{C(Q2)}$; e $h_{fe(Q1)}$, tal como explicado na tarefa anterior será considarado 5x mais pequeno ($h_{fe(Q1)}$=20):

$$I_{R1} = I_{C(Q1)} + I_{B(Q2)} = \frac{V_i - V_{BE_{(Q2)}}}{R1} \Rightarrow R1 = \frac{V_i - V_{BE_{(Q2)}}}{I_{C(Q1)} + I_{B(Q2)}} = \frac{V_i - V_{BE_{(Q2)}}}{I_{C(Q1)} + \frac{I_{C(Q2)}}{h_{fe(Q1)}}} = \frac{6-0{,}7}{2m+10m} = 442\Omega$$

De notar que atribuímos o valor de 2mA para $I_{C(Q1)}$ que é o valor usado nos testes do componente na datasheet (pelo que será um valor típico). O valor real usado foi **R1 = 470Ω**.

O potenciómetro P que nos permite ajustar a tensão de saída foi de 5k32 (medidos com o multimetro). De forma a ajustar a saída para **$\langle V_O \rangle$ = 12,0V** pretendidos, P' foi colocado em 2k78Ω; o que significa que VNI = (5k32-2k78)*6/5k32 = 2,86V.

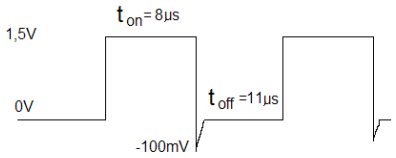
Para I_O=100mA já tinhamos visto que teriamos **R_L** = V_O/I_O=12/0,1 = **120Ω (1,2W)**. Consideremos esta a corrente máxima na saída, logo 120Ω será o valor minimo para colocar numa carga de saída.
De forma a manter $\langle I_L \rangle > 0$, poderemos encontrar o $R_{L(max)}$. Assim teremos que garantir (ver tarefa anterior) que $\langle I_L \rangle > \Delta I_L/2$:

$$\Delta^+ i_L = \frac{V_{IN} - V_{CE_{sat}}}{L} * t_{on} = \frac{6-0{,}3}{1m} * \left[(50\%) * \frac{1}{50k}\right] = 57mA$$

Para este caso (e nesta tipologia), $\langle I_{O(min)} \rangle = \langle I_{L(min)} \rangle * V_{IN} * \eta / V_{OUT}$ ≈ 57m/2*6*86%/12 = 12,26mA.
O que significa que $R_{L(max)}$ = 12/0,0123 = 980Ω.
Na prática foi usado **680Ω** e permitia a I_L tocar em 0. Assim obtivemos um sinal para I_L muito idêntico ao da tarefa anterior (com a resistência de 0Ω15 em série), onde I_L varia na mesma entre 0 e (10mV/0,15Ω) 67mA. O duty-cycle é muito próximo de 50%.

Mediu-se $V_{3(osc)}$ onde se encontrava uma f_{osc}=51kHz. Já em $V_{C(Q2)}$ tinha uma frequência de 53kHz.

O sinal em V_{CB} (com saída ajustada para 12,0V) foi o seguinte. Com base nos valores aproximados, ∂ era, nesta situação, aproximadamente 42%:



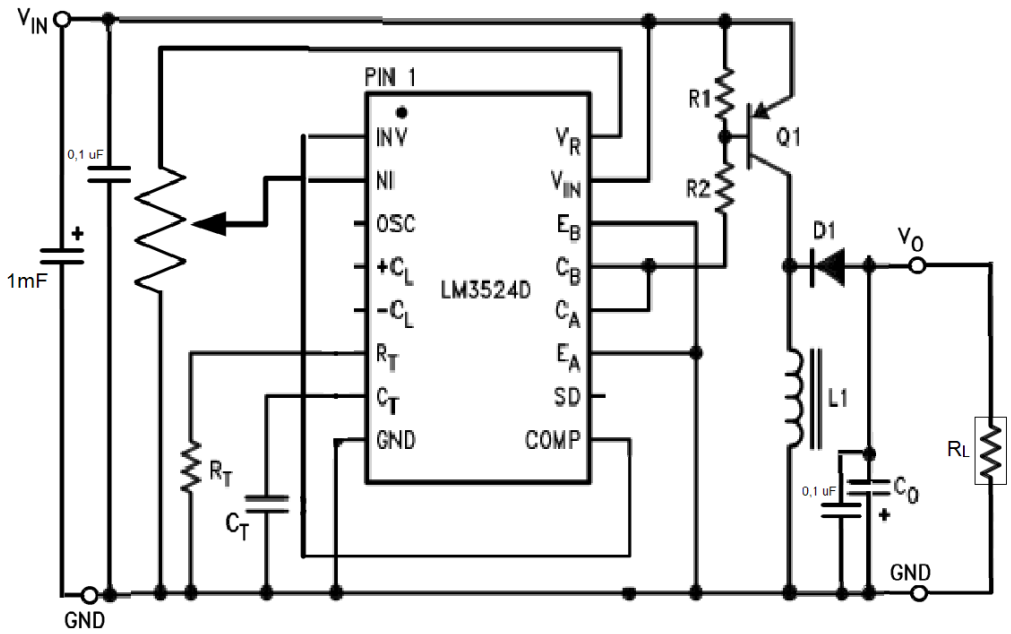
A entrada (V_{IN}) foi usada com 6,05V.

V_O foi uma onda triangular (como no buck), com $<V_O>$=12,0V e ΔV_O=60mV.

4 – Conversor Flyback

Objectivos

- *Montar um circuito conversor do tipo flyback (inversor neste caso) como se pode ver na figura a baixo.*
- *Caracteristicas: V_{IN} = 12V; V_{OUT} = -12V; I_{OUT} ≈ -100mA*
- *O potenciómetro permite ajustar a tensão de saída*



Este circuito é baseado na figura 11 do datasheet. Mais uma vez alteramos para não ser realimentado, de forma a termos um circuito mais estável.
Optou-se por usar um **BA157** para **D1** e **2N2905** para **Q1**.
Manteve-se R_T e C_T das tarefas anteriores.

R1 e R2 calculam-se exactamente como RB1 e RB2 na tarefa 2. Pelo que se usaram na mesma **R1=470Ω** e **R2=1kΩ**.

P foi de **10kΩ** e foi colocado inicialmente a meio.

De forma aproximada temos:

$$V_O \cong -V_{IN}\left(\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) \Leftrightarrow -12 = -12 * \left(\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) \Rightarrow t_{on} = t_{off} \text{ (ou seja, } \partial\text{=50\%)}$$

É interessante notar que alterando ∂, consegue-se nesta configuração, uma saída (valor em módulo) menor ou maior que a entrada. No Buck ou Boost tal não era possível.
De uma forma mais aproximada do real poderemos ter:

$$V_O = -(V_{IN} - V_{sat})\left(\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) + V_\gamma \Leftrightarrow -12 = -(12 - 0{,}4)\left(\frac{t_{on}}{t_{off}}\right) + 0{,}8 \Leftrightarrow \frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{-12 - 0{,}8}{-12 + 0{,}4} = 1{,}103$$

$$\delta = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{on}/1{,}103} \approx 52\%$$

Ainda segundo o datasheet:

$L1 = \frac{2{,}5 \cdot V_I \cdot V_O}{I_O \cdot (V_O + V_I) \cdot f_{osc}} = \frac{2{,}5*12*12}{0{,}1*(12+12)*50k} = 3mH$, mas mais uma vez, temos à disposição **L1 = 1mH** que será o usado.

Para calcular C_O vamos assumir uma variação de tensão na saída de 100mV:

$$C_O = \frac{V_O \cdot I_O}{f_{osc} \cdot \Delta V_O \cdot (V_O + V_I)} = \frac{0{,}1*12}{50k \cdot 100m \cdot (12+12)} = 10\mu F$$

Para $I_O \approx$ -100mA, $\mathbf{R_L} = V_O/I_O$=-12/-0,1 = **120Ω (1,2W)**. Consideremos esta a corrente máxima na saída, logo 120Ω será o valor minimo para colocar numa carga de saída.
De forma a manter $<I_L> > 0$, poderemos encontrar o $R_{L(max)}$. Assim teremos que garantir (ver tarefa 2) que $<I_L> > \Delta I_L/2$:

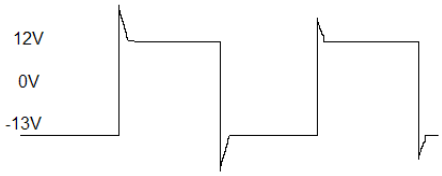
$$\Delta^+ i_L = \frac{V_{IN} - V_{CE_{sat}}}{L} * t_{on} = \frac{12-0{,}4}{1m} * \left[(50\%) * \frac{1}{50k} \right] = 116mA$$

Para este caso, I_L(min) ≈ 116/2 = 58mA = $I_{O(min)}$ (nesta tipologia $<I_L> = <I_O>$). O que significa que $R_{L(max)}$ = -12/$I_{O(min)}$ = 207Ω.
Na prática foi usado **470Ω** e permitia ainda I_L não chegar a 0. Assim obtivemos um sinal muito idêntico ao da tarefa anterior (com a resistência de 0Ω15 em série), e I_L varia na mesma entre 0 e (18mV/0,15Ω) 120mA (muito próximo do estimado acima: 116mA). $<I_L>$=60mA é também próximo do calculado de 58mA.
O duty-cycle medido na corrente da bobine é muito próximo de 50%: 10/(10+9,5)=51,3% (o teórico mais realista era de 52%). f_{osc} = 51,3kHz.

Conseguiu-se V_{IN}=12,0V e V_O=-12,0V após ajuste de P (5k64 em cima e 4k72 em baixo, o que faz V_{NI}=2,28V). A saída ficou com um ΔV_O = 96mV muito próximo do usado nos cálculos (100mV).

A saída 3 (OSC) tinha uma frequência de 50k2Hz, uma vez mais ligeiramente diferente da saída C_B e C_A.

Ainda para R_L=470Ω, em V_{CB} podia-se observar um $\partial \approx 50\%$ e f_{osc}=51k8Hz.



Finalmente, V_L pode ser observado acima, bem como as suas bruscas inversões de tensão. Repara-se que $V_L \approx V_I$ em t_{on} e $V_L \approx V_O$ em t_{off}.

Alterando agora R_L para 120Ω, notamos em V_O uma queda de -12,0V para -10,3V. Isto acontece porque o sistema não está realimentado de forma a corrigir automaticamente.
I_L passa agora a variar entre (29,6m/0,15) 197mA e (58,4/0,15) 389mA (provavelmente houve, na altura da realização da experiência, engano na resistência e foi usada uma de ≈34Ω); e ∂=50%.
Uma correcção no potenciómetro (alteração de ∂) voltou a colocar a tensão em -12,0V.